سندھ سائنس لرننگ پورٹل

جماعت پنجم · سائنس

باب 2

خوردبینی جاندار



سیکھیں کہ خوردبینی جاندار کیا ہیں، بیکٹیریا، وائرس اور فنجائی میں کیا فرق ہے، اور یہ کیسے فائدہ مند اور کیسے نقصان دہ ہیں۔

باب 2

خوردبینی جاندار

ہم کیا سیکھیں گے؟ سیکھیں کہ خوردبینی جاندار کیا ہیں، بیکٹیریا، وائرس اور فنجائی میں کیا فرق ہے، اور یہ کیسے فائدہ مند اور کیسے نقصان دہ ہیں۔

1 خوردبینی جاندار کیا ہیں؟

کچھ جاندار اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ انہیں **خوردبینی جاندار** یا **جراثیم** کہتے ہیں۔

انہیں صرف **خوردبین (مائیکروسکوپ)** سے دیکھا جا سکتا ہے۔ خوردبین چھوٹی چیزوں کو بہت بڑا کر کے دکھاتی ہے۔

خوردبینی جاندار ہر جگہ پائے جاتے ہیں: مٹی، ہوا اور پانی میں، پودوں اور جانوروں پر، اور ہمارے جسم کے اندر اور باہر بھی۔

ان کے تین بڑے گروہ ہیں: **بیکٹیریا**، **وائرس** اور **فنجائی**۔

2 بیکٹیریا، وائرس اور فنجائی

- **بیکٹیریا**: ایک خلیے والے جاندار۔ کچھ گول، کچھ سلاخ جیسے اور کچھ چکر دار ہوتے ہیں۔ یہ کھاتے، سانس لیتے اور تقسیم ہو کر بڑھتے ہیں۔
- **وائرس**: سب سے چھوٹے جراثیم۔ انہیں بہت طاقتور خوردبین سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ وائرس صرف کسی جاندار کے خلیے کے اندر بڑھ سکتا ہے۔ زکام، فلو، پولیو اور خسرہ وائرس سے ہوتے ہیں۔
- **فنجائی (پھپھوندی)**: کچھ فنجائی ایک خلیے والی اور چھوٹی ہوتی ہیں، جیسے **خمیر**۔ کچھ بڑی ہوتی ہیں، جیسے **کھمبی (مشروم)**۔ روٹی پر لگنے والی ہری یا کالی **پھپھوندی** بھی فنجائی ہے۔

فنجائی اپنی غذا خود نہیں بناتیں۔ یہ مردہ یا گلنے سڑنے والی چیزوں سے غذا لیتی ہیں۔



تصویر: Jan Myšák · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

خاکہ: حصے اور ان کا کام

خوردبینی جاندار

بیکٹیریا | **وائرس** | **فنجائی**

خوردبینی جاندار (خوردبيني جاندار · Microorganisms)
ننھے جاندار جو صرف خوردبین سے نظر آتے ہیں۔

بیکٹیریا (بیکٹیریا · Bacteria)
ایک خلیے والے۔ کچھ دہی بناتے ہیں، کچھ ہیضہ اور ٹائیفائیڈ کرتے ہیں۔

وائرس (وائرس · Viruses)
سب سے چھوٹے۔ صرف جاندار کے خلیے کے اندر بڑھتے ہیں۔ زکام، فلو اور پولیو کرتے ہیں۔

فنجائی (فنگس · Fungi)
خمیر، پھپھوندی اور کھمبیاں۔ خمیر آٹا پھلاتا ہے؛ ایک فنجائی سے پینسلین بنتی ہے۔

3 فائدہ مند جراثیم

زیادہ تر خوردبینی جاندار نقصان دہ نہیں بلکہ ہمارے دوست ہیں:

- **گلانا سڑانا**: بیکٹیریا اور فنجائی مردہ پودوں، جانوروں اور کچرے کو توڑ کر **مٹی** میں ملا دیتے ہیں۔ اس سے مٹی زرخیز ہوتی ہے۔
- **غذا بنانا**: **خمیر** آٹے کو پھلاتا ہے، اس لیے نان اور ڈبل روٹی نرم بنتے ہیں۔ بیکٹیریا دودھ کو **دہی** اور پنیر میں بدلتے ہیں۔

- **ہاضمہ**: ہماری آنتوں میں رہنے والے کچھ بیکٹیریا غذا ہضم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
- **دوائیں**: کچھ **اینٹی بایوٹک** دوائیں جراثیم سے بنتی ہیں۔ **پینسلین** ایک فنجائی سے بنتی ہے۔ **ویکسین** (جیسے پولیو کے قطرے) ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہیں۔

4 نقصان دہ جراثیم اور بچاؤ

کچھ جراثیم غذا کو **خراب** کرتے ہیں اور بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ جراثیم سے ہونے والی بیماری کو **انفیکشن** کہتے ہیں۔

- بیکٹیریا سے: **ہیضہ**، **ٹائیفائیڈ** اور اسہال کی کچھ بیماریاں۔
- وائرس سے: زکام، فلو، خسرہ اور **ڈینگی** (ڈینگی کا وائرس مچھر پھیلاتا ہے)۔
- فنجائی سے: پاؤں کی انگلیوں کے بیچ خارش اور جلد کی کچھ بیماریاں۔

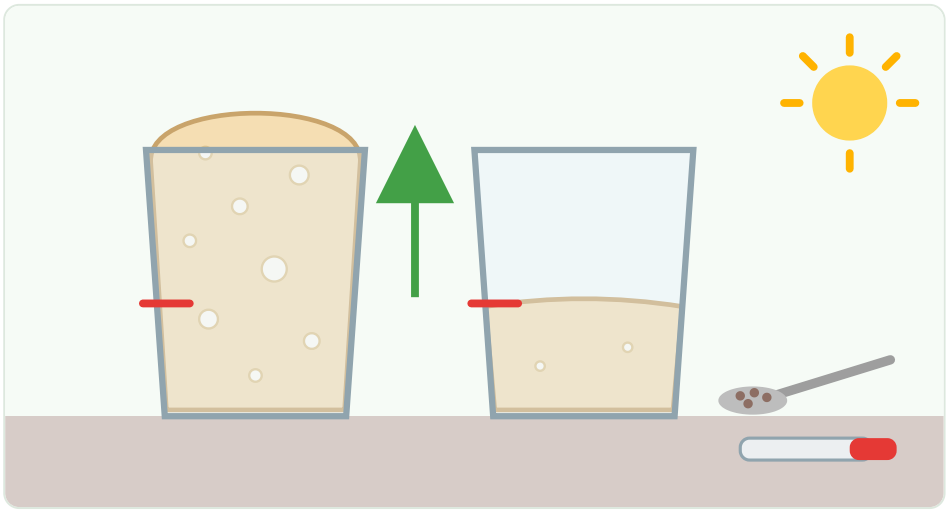
جراثیم منہ (گندی غذا اور پانی)، ناک (سانس) اور جلد کے زخموں کے راستے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔

بچاؤ: صابن سے **ہاتھ دھوئیں**، پانی ابال کر پئیں، کھانا ڈھانپ کر رکھیں، آس پاس صفائی رکھیں، کھڑا پانی ختم کریں اور **ویکسین** لگوائیں۔

اہم الفاظ

اردو	سندي	English
خوردبینی جاندار	خوردبيني جاندار	microorganism
خوردبین	خوردبين	microscope
بیکٹیریا	بيڪٽيريا	bacteria
وائرس	وائرس	virus
فنجائی	فنگس	fungi
خمیر	خمير	yeast
پھپھوندی	ڦوڪڙ	mould
اینٹی بایوٹک	اينٽي بايوٽڪ	antibiotic
ویکسین	ويڪسين	vaccine
انفیکشن	انفيڪشن	infection
حفظان صحت	صفائي	hygiene

تجربہ: کیا خمیر آٹے کو پھلاتا ہے؟



درکار اشیاء

- آٹے کے دو چھوٹے پیالے
- آدھا چمچ خمیر
- ایک چمچ چینی
- نیم گرم پانی
- دو گلاس اور ایک قلم

طریقہ

1. پہلے پیالے میں خمیر اور چینی ملائیں۔ دوسرے پیالے میں کچھ نہ ڈالیں۔
2. دونوں میں تھوڑا نیم گرم پانی ڈال کر نرم آٹا گوندھیں۔
3. ہر آٹے کو الگ گلاس میں ڈالیں اور قلم سے اس کی اونچائی کا نشان لگائیں۔
4. دونوں گلاسوں کو ڈھانپ کر 2 گھنٹے گرم جگہ پر رکھیں۔
5. دونوں آٹوں کی اونچائی کا نشان سے موازنہ کریں۔

احتیاط: نیم گرم پانی استعمال کریں، گرم نہیں۔ کسی بڑے کی مدد لیں اور کام کے بعد ہاتھ دھوئیں۔

ہم نے کیا سیکھا؟ خمیر والا آٹا بہت پھول گیا۔ خمیر ایک ننھی فنجائی ہے جو چینی کھا کر گیس خارج کرتی ہے۔ یہ گیس آٹے میں ننھے بلبلے بناتی ہے، اس لیے آٹا پھولتا ہے۔ یہ فائدہ مند جراثیم کی مثال ہے۔

مشق کے سوالات

درست جواب پر دائرہ لگائیں

1. **خوردبینی جانداروں کو کس سے دیکھا جا سکتا ہے؟**

(الف) خوردبین
(ب) دوربین
(ج) آئینہ
(د) صرف آنکھیں

2. **خوردبینی جاندار کہاں پائے جاتے ہیں؟**

(الف) صرف گندے پانی میں
(ب) ہر جگہ: مٹی، ہوا، پانی اور جسم میں
(ج) صرف ہسپتال میں
(د) صرف پودوں پر

3. **سب سے چھوٹے جراثیم کون سے ہیں؟**

(الف) کھمبیاں
(ب) بیکٹیریا
(ج) وائرس
(د) خمیر

4. **روٹی پر لگنے والی ہری پھپھوندی کیا ہے؟**

(الف) ایک فنجائی
(ب) ایک وائرس
(ج) ایک پودا
(د) مٹی

5. **کون سا خوردبینی جاندار آٹے کو پھلاتا ہے؟**

(الف) وائرس
(ب) خمیر
(ج) مچھر
(د) ہیضے کے بیکٹیریا

6. **پینسلین دوا کس سے بنتی ہے؟**

(الف) ایک فنجائی سے
(ب) ایک پتھر سے
(ج) سمندر کے پانی سے
(د) ایک وائرس سے

7. **مردہ پتوں کو توڑ کر مٹی میں ملانے کو کیا کہتے ہیں؟**

(الف) انفیکشن
(ب) گلنا سڑنا (ڈی کمپوزیشن)
(ج) ویکسین
(د) پھولنا

8. **ڈینگی کا وائرس کون پھیلاتا ہے؟**

(الف) شہد کی مکھی
(ب) مچھر
(ج) کتا
(د) بلی

9. **جراثیم سے بچنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟**

(الف) کھانے سے پہلے صابن سے ہاتھ دھونا
(ب) کھانا کھلا چھوڑنا
(ج) کچا پانی پینا
(د) کچرا گھر میں رکھنا

درست یا غلط لکھیں

10. **تمام خوردبینی جاندار نقصان دہ ہیں۔** _____

11. **وائرس صرف کسی جاندار کے خلیے کے اندر بڑھ سکتا ہے۔** _____

12. **بیکٹیریا دودھ کو دہی میں بدلتے ہیں۔** _____

13. **ہیضہ وائرس سے ہوتا ہے۔** _____

14. **پانی ابالنے سے اس میں موجود نقصان دہ جراثیم مر جاتے ہیں۔** _____

کالموں کو ملائیں

15. ہر جرثومے کو اس کے گروہ سے ملائیں۔

1. خمیر		(الف) وائرس
2. پولیو کا جرثومہ		(ب) بیکٹیریا
3. دہی بنانے والے جراثیم		(ج) فنجائی

کالموں کو ملائیں

16. ہر بیماری کو اس کی وجہ سے ملائیں۔

1. ٹائیفائیڈ		(الف) وائرس
2. خسرہ		(ب) فنجائی
3. پاؤں کی خارش		(ج) بیکٹیریا

ورک شیٹ: خوردبینی جاندار

نام: _____ تاریخ: _____

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں

الفاظ کا ڈبہ: انفیکشن · خمیر · خوردبین · فنجائی · وائرس

1. چھوٹی چیزوں کو بڑا کر کے دکھانے والے آلے کو _____ کہتے ہیں۔
2. _____ سب سے چھوٹے جراثیم ہیں۔
3. _____ آٹے کو پھلاتا ہے۔
4. پینسلین ایک _____ سے بنتی ہے۔
5. جراثیم سے ہونے والی بیماری کو _____ کہتے ہیں۔

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں

1. ☐ بیکٹیریا ایک خلیے والے جاندار ہیں۔
2. ☐ کھمبیاں (مشروم) ایک قسم کا وائرس ہیں۔
3. ☐ ویکسین ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہے۔
4. ☐ کھانا کھلا رکھنے سے اسے جراثیم نہیں لگتے۔

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں)

کالم الف	کالم ب
1. خمیر	( ) زکام
2. بیکٹیریا	( ) پولیو کے قطرے
3. وائرس	( ) نان اور ڈبل روٹی
4. ویکسین	( ) دہی

د۔ مختصر جواب دیں

1. خوردبینی جانداروں کے تین گروہ لکھیں۔

_____

_____

2. فائدہ مند جراثیم کی دو مثالیں دیں۔

_____

_____

3. جراثیم سے بچنے کے تین طریقے لکھیں۔

_____

_____

ہ۔ تصویر بنائیں اور نام لکھیں

تین ڈبے بنائیں: بیکٹیریا، وائرس اور فنجائی۔ ہر ڈبے میں اس کی تصویر بنا کر ایک مثال لکھیں۔

اساتذہ کے لیے

جوابات کی کلید

باب 2: خوردبینی جاندار

مشق کے سوالات

1. (الف) خوردبین
2. (ب) ہر جگہ: مٹی، ہوا، پانی اور جسم میں
3. (ج) وائرس
4. (الف) ایک فنجائی
5. (ب) خمیر
6. (الف) ایک فنجائی سے
7. (ب) گلنا سڑنا (ڈی کمپوزیشن)
8. (ب) مچھر
9. (الف) کھانے سے پہلے صابن سے ہاتھ دھونا
10. غلط
11. درست
12. درست
13. غلط
14. درست
15. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)
16. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)

ورک شیٹ

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں: 1. خوردبین · 2. وائرس · 3. خمیر · 4. فنجائی · 5. انفیکشن

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں: 1. ✓ · 2. ✗ · 3. ✓ · 4. ✗

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں): (3) زکام · (4) پولیو کے قطرے · (1) نان اور ڈبل روٹی · (2) دہی

د۔ مختصر جواب دیں:

1. بیکٹیریا، وائرس اور فنجائی۔
2. خمیر آٹا پھلاتا ہے؛ بیکٹیریا دودھ سے دہی بناتے ہیں۔
3. صابن سے ہاتھ دھونا، پانی ابال کر پینا اور کھانا ڈھانپ کر رکھنا۔

تصویروں کے حوالے

- باب 2: commons.wikimedia.org/wiki/File:Moldy_bread.jpg · Jan Myšák · CC BY-SA 4.0

یہ کتاب سندھ سائنس لرننگ پورٹل سے بنائی گئی۔ مفت اور اشتہارات سے پاک۔ sindh-science-portal.vercel.app